

Kommutativgesetz

Vertauschung

$$a+b=b+a$$

Assoziativgesetz

Klammervertauschung

$$(a+b)+c=a+(b+c)$$

Distributivgesetz

Klammerauflösung

$$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

neutrale Element

verändert nichts

$$1_+ = 0 \quad 1_- = 1$$

inverse Element

Gegenteil/-operation

$$\bar{a}_+ = -a \quad \bar{a}_- = \frac{1}{a}$$

$$5 \cdot x - 3 = 7 \quad | -(-3) \text{ invers}$$

$$5 \cdot x - 3 + 3 = 7 + 3 \quad | \text{Terminierung}$$

$$5 \cdot x + 0 = 10 \quad | \cdot 1/5 \text{ invers}$$

$$(5 \cdot x + 0) \cdot 1/5 = 10 \cdot 1/5 \quad | \text{Distributiv}$$

$$5 \cdot x \cdot 1/5 + 0 \cdot 1/5 = 2 \quad | \text{Kommutativ}$$

$$5 \cdot 1/5 \cdot x + 0 = 2 \quad | \text{T}$$

$$1 \cdot x + 0 = 2$$

$$\ll = \{2\}$$

$$\frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} + \frac{5}{6} \cdot \frac{2}{2}}{2 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{2 \cdot 4 - 1 \cdot 3 + 5 \cdot 2}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{\frac{15}{8}}{\frac{18}{4}} = \frac{15}{8} : \frac{18}{4} = \frac{15}{8} \cdot \frac{4}{18} = \frac{5}{12}$$

$$(x+a)^2 \neq x^2 + 16$$

$$\sqrt{x^2 + a^2} = x + a$$

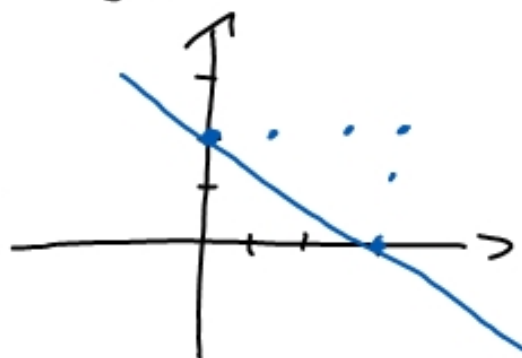
$$\frac{\frac{1}{3} + \frac{2}{5}}{\frac{7}{2} - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{5+6}{15}}{\frac{21-2}{6}} = \frac{\frac{11}{15}}{19/6} = \frac{11}{15} \cdot \frac{6}{19} = \frac{22}{95}$$

$$y = m \cdot x + s$$

$\frac{a}{b}$
↓
Steigung

s
↓
Startpunkt

$$f(x) = -\frac{2}{3}x + 2$$



$$c) \left(\frac{13}{2} : \frac{169}{12} \right) : \frac{3}{26} = \left(\frac{13}{2} \cdot \frac{12}{169} \right) \cdot \frac{26}{3} = \frac{\overline{13} \cdot \overline{2} \cdot \overline{2} \cdot \overline{3} \cdot \overline{2} \cdot \overline{13}}{\underline{2} \cdot \underline{13} \cdot \underline{13} \cdot \underline{3}} = 4$$

$$2x^2 - 8x + 16 = 0 \quad | :2$$

$$x^2 - 4x + 8 = 0$$

$$2x^2 - 8x + 16 = 2 \cdot (x^2 - 4x + 8)$$

$$2) a) \quad \underline{s \cdot (a-s)} + \underline{(s-a)} = (-1) \cdot \left[\frac{s \cdot (a-s)}{-1} + \frac{(s-a)}{-1} \right]$$

$$(-1) \cdot [-s \cdot (a-s) - s + a]$$

$$c) \quad (s-a) \cdot \left[\frac{s \cdot (a-s)}{s-a} + \frac{s-a}{s-a} \right] = (s-a) \cdot \left[\frac{s \cdot (a-s)}{\underset{a-s}{-(-s+a)}} + 1 \right]$$

$$= (s-a) \cdot (-s+1)$$

$$\frac{8\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+3} \cdot 1; x \in \mathbb{Q} \quad \text{Nache den Nenner rational } \checkmark$$

$$(2\sqrt{x}+3)^2 = 4x + 12\sqrt{x} + 9$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\frac{8\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+3} \cdot \frac{2\sqrt{x}-3}{2\sqrt{x}-3} = \frac{16x - 24\sqrt{x}}{4x - 9}$$

$$(a+b) \cdot (a-b) \quad a^2 - b^2$$